

Konstruktives Projekt IV

Maximilian Meyer

Sommersemester 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Berechnung aller Übersetzungen und Drehzahlen des Rühraufsatzes	3
1.1	Berechnungen der Zähnezahlen und Radien	3
1.2	Berechnungen der Drehzahlen	4
2	Schnittgrößenverlauf	5
2.1	Zahnkräfte	5
2.2	Lagerreaktionskräfte	5
2.2.1	x-z-Ebene	6
2.2.2	z-y-Ebene	7
3	Dauerfestigkeitsberechnung	7
4	Passungen	7
4.1	Passung 1	8
4.2	Passung 2	8
4.3	Passung 3	9
4.4	Passung 4	9
4.5	Passung 5	10
5	Schwachstellenberechnung	10
5.1	Schraubenverbindung	10
5.1.1	Ermittlung der Schraubenkraft	11
5.1.2	Ermittlung der Nachgiebigkeiten	11
5.1.3	Ermittlung der notwendigen Vorspannkraft	11
5.1.4	Sicherheit gegen plastische Verformung beim Vorspannen	11
5.1.5	Sicherheit gegen plastische Verformung unter Betriebslast	12
5.1.6	Sicherheit gegen Dauerbruch	13
5.2	Welle-Nabe-Verbindung	13
6	Montageanleitung	14
7	Stückliste	14
8	Literaturverzeichnis	14
9	Einzelteilzeichnungen	14

10 Übersichtszeichnung

14

1 Berechnung aller Übersetzungen und Drehzahlen des Rühraufsatzes

Folgende Daten sind entweder aus dem Konstruktiven Projekt III bekannt oder seitens der Aufgabenstellung gegeben:

Standübersetzung	$i_0 = -6$
Drehzahl Welle 3 (Schaltstellung 1)	$n_{III,1} = 970 \text{ min}^{-1}$
Drehzahl Welle 3 (Schaltstellung 2)	$n_{III,2} = 500 \text{ min}^{-1}$
Modul	$m = 2$

1.1 Berechnungen der Zähnezahlen und Radien

Aus der Standübersetzung folgt

$$i_0 = -\frac{z_3}{z_1} = -\frac{r_3}{r_1} \quad [5] \text{ S.321}$$

Die Zähnezahl des Sonnenrades wird auf $z_1 = 16$ festgelegt und gibt die Dimensionen für alle folgenden Zahnräder vor.

$$-i_0 * z_1 = z_3 = -(-6) * 16 = 96$$

Die Bezeichnungen der Zahnräder und Radien bezieht sich auf folgende Grafik:

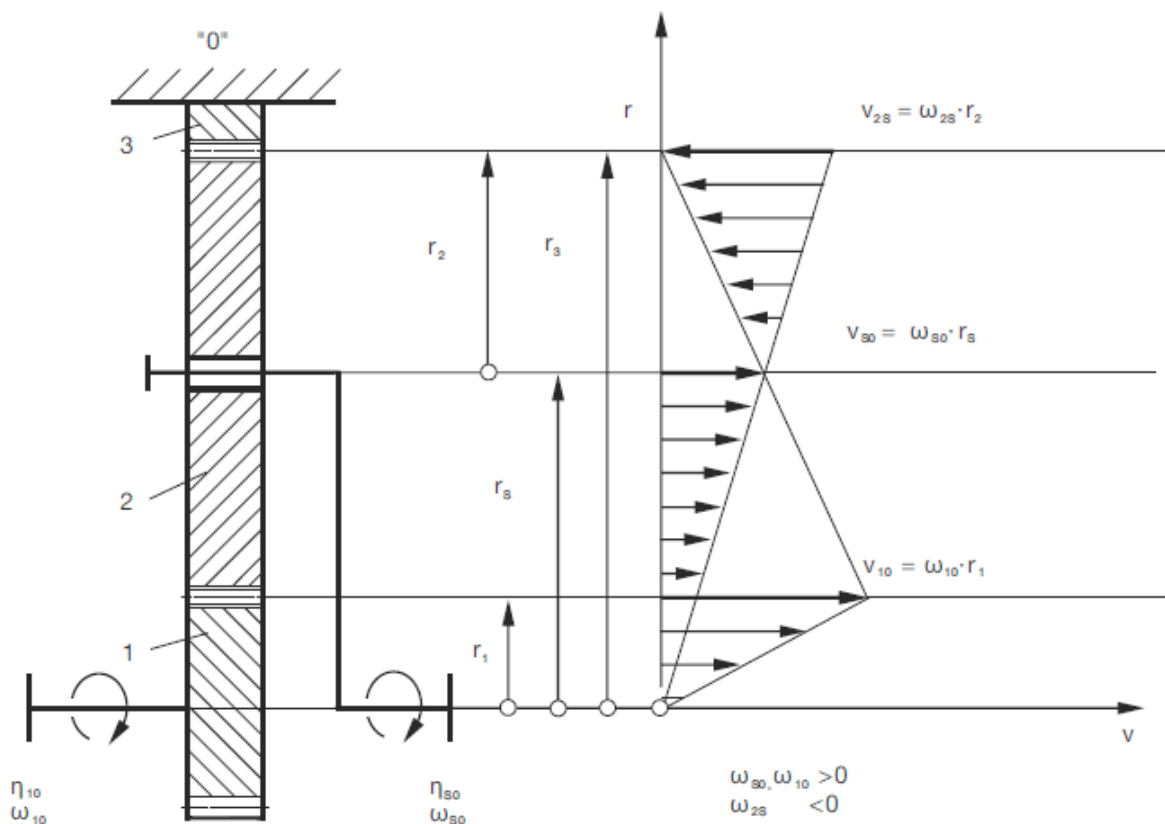


Abbildung 1: Kutzbach-Plan zur rechnerischen Ermittlung der Übersetzung des Planetengetriebes [5] S.320

Die Werte für r_1, r_2, r_3, r_s, z_2 und z_3 werden im folgenden berechnet:

$$r_1 = \frac{m * z_1}{2} = \frac{2mm * 16}{2} = 16mm \quad [1] \text{ S.270}$$

$$r_3 = \frac{z_3}{z_1} * r_1 = 96mm \quad [5] \text{ S.321}$$

$$r_2 = \frac{r_3 - r_1}{2} = 40mm \quad [5] \text{ S.321}$$

$$z_2 = \frac{2 * r_2}{m} = 40 \quad [5] \text{ S.321}$$

$$r_s = r_1 + r_2 \quad [5] \text{ S.321}$$

1.2 Berechnungen der Drehzahlen

Die Drehzahlen werden nach den Formeln für Fall 5 in folgender Tabelle berechnet:

Fall:	1	2	3	4	5	6
n_{10}	0	0	treibt	$-n_{30} \frac{r_3}{r_1}$	treibt	$n_{S0}(1 + \frac{r_3}{r_1})$
n_{S0}	treibt	$\frac{n_{30}}{1 + \frac{r_1}{r_3}}$	0	0	$\frac{n_{10}}{1 + \frac{r_3}{r_1}}$	treibt
n_{30}	$n_{S0}(1 + \frac{r_1}{r_3})$	treibt	$-n_{10} \frac{r_1}{r_3}$	treibt	0	0
n_{20}	$n_{S0}(1 + \frac{r_1}{r_2})$	$n_{30} \frac{1 + \frac{r_1}{r_2}}{1 + \frac{r_1}{r_3}}$	$-n_{10} \frac{r_1}{r_2}$	$n_{30} \frac{r_3}{r_2}$	$\frac{n_{10}}{1 - \frac{r_3}{r_1}}$	$-n_{S0}(\frac{r_3}{r_2} - 1)$
n_{2S}	$n_{S0} \frac{r_1}{r_2}$	$n_{30} \frac{\frac{r_1}{r_2}}{1 + \frac{r_1}{r_3}}$	$= n_{20}$	$= n_{20}$	$-n_{10} \frac{\frac{r_1}{r_2}}{1 + \frac{r_3}{r_1}}$	$-n_{S0} \frac{r_3}{r_2}$

Abbildung 2: Mögliche An- und Abtriebsfälle am Planetengetriebe vom Typ A im Zwei-Wellen-Betrieb [5] S.325

$$n_{S0} = \frac{n_{10}}{1 + \frac{r_3}{r_1}} = \frac{970min^{-1}}{1 + \frac{16mm}{96mm}} = 138,57min^{-1}$$

$$n_{30} = 0min^{-1}$$

$$n_{20} = \frac{970min^{-1}}{1 - \frac{96mm}{16mm}} = -194min^{-1}$$

$$n_{2S} = -970min^{-1} * \frac{\frac{16mm}{40mm}}{1 + \frac{16mm}{96mm}} = -332,57min^{-1}$$

Nach analogem Formeln ergeben sich für Schaltstellung 2 folgende Drehzahlen:

$$n_{S0} = 71 \text{ min}^{-1}$$

$$n_{20} = -100 \text{ min}^{-1}$$

$$n_{2S} = -171,43 \text{ min}^{-1}$$

Das Übersetzungsverhältnis ergibt sich zu:

$$i_{S0/20} = \frac{n_{an}}{n_{ab}} = \frac{n_{S0}}{n_{20}} = \frac{138,57 \text{ min}^{-1}}{-194 \text{ min}^{-1}} = -0,71 \quad [1] \text{ S.273}$$

$$i_{20/2S} = \frac{-194 \text{ min}^{-1}}{-332,57 \text{ min}^{-1}} = 0,58$$

2 Schnittgrößenverlauf

2.1 Zahnkräfte

Aus der Profilverschiebung resultieren für das Zahnradpaar z_3/z_4 und z_5/z_6 folgende Werte:

	Zahnrad 4	Zahnrad 6
d	177,87mm	143,22mm
β	30°	30°
α_n	20	20
Moment	39,37Nm	76,4Nm

Die Zahnkräfte setzen sich aus der Tangential-, Radial- und Axialkraft zusammen und werden im folgenden berechnet:

$$F_{t4} = \frac{2 * M_4}{d_4} = \frac{2 * 39,37 \text{ Nm}}{0,17787 \text{ m}} = 442,683 \text{ N} \quad [2] \text{ S.9}$$

$$F_{t6} = \frac{2 * M_6}{d_6} = \frac{2 * 76,4 \text{ Nm}}{0,14322 \text{ m}} = 1066,89 \text{ N} \quad [2] \text{ S.9}$$

$$F_{a4} = F_{t4} * \tan(\beta_{3/4}) = 442,683 \text{ N} * \tan(30) = 225,583 \text{ N} \quad [2] \text{ S.9}$$

$$F_{a6} = F_{t6} * \tan(\beta_{5/6}) = 1066,89 \text{ N} * \tan(30) = 615,969 \text{ N} \quad [2] \text{ S.9}$$

$$F_{r4} = F_{t4} * \frac{\tan(\alpha_n)}{\cos(\beta_{3/4})} = 442,683 \text{ N} * \frac{\tan(20)}{\cos(30)} = 186,049 \quad [2] \text{ S.9}$$

$$F_{r6} = F_{t6} * \frac{\tan(\alpha_n)}{\cos(\beta_{5/6})} = 1066,89 \text{ N} * \frac{\tan(20)}{\cos(30)} = 448,389 \text{ N} \quad [2] \text{ S.9}$$

2.2 Lagerreaktionskräfte

Da der Schnittgrößenverlauf und somit auch die Lagerreaktionen nur in Schaltstellung 2 betrachtet werden, werden die Zahnkräfte von Zahnrad 4 zu null gesetzt, da hier kein Moment übertragen wird.

2.2.1 x-z-Ebene

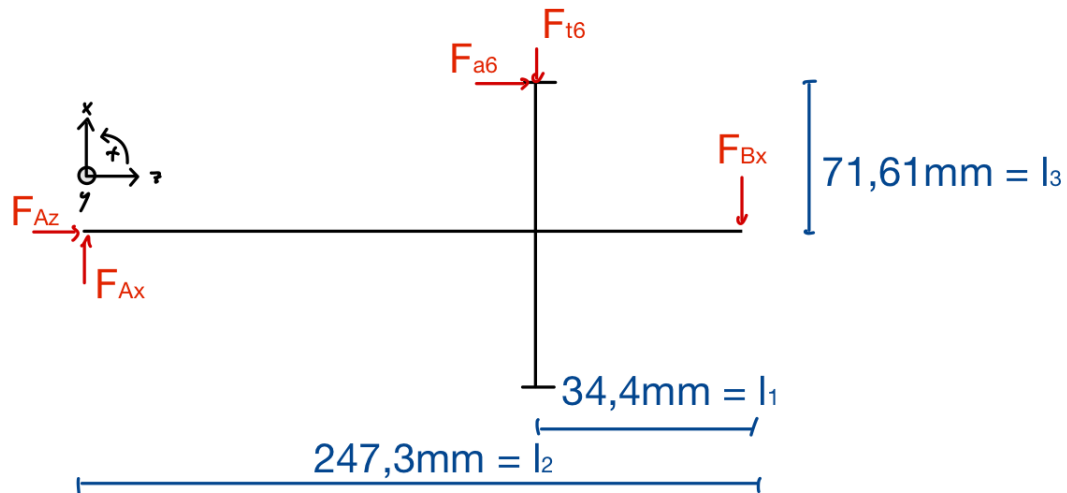


Abbildung 3: Lagerreaktionen in der x-z-Ebene

Im ersten Schritt wird das Kräftegleichgewicht in z-Richtung gebildet um die Axialkraft um Festlager A zu bestimmen:

$$\sum F_z = 0 = F_{Az} + F_{a6} \rightarrow F_{Az} = -F_{a6} = -615,966N$$

Als nächstes wird das Momentengleichgewicht um das Loslager B gebildet:

$$\sum M^{(B)} = 0 = l_1 * F_{t6} - l_2 * F_{Ax} - l_3 * F_{a6} \rightarrow F_{Ax} = \frac{l_1 * F_{t6} - l_3 * F_{a6}}{l_2} = -29,96N$$

Nun kann die Tangentialkraft im Festlager bestimmt werden:

$$\sum F_y = 0 = F_{Ay} - F_{By} - F_{t6} \rightarrow F_{By} = F_{Ay} - F_{t6} = -1096,85N$$

2.2.2 z-y-Ebene

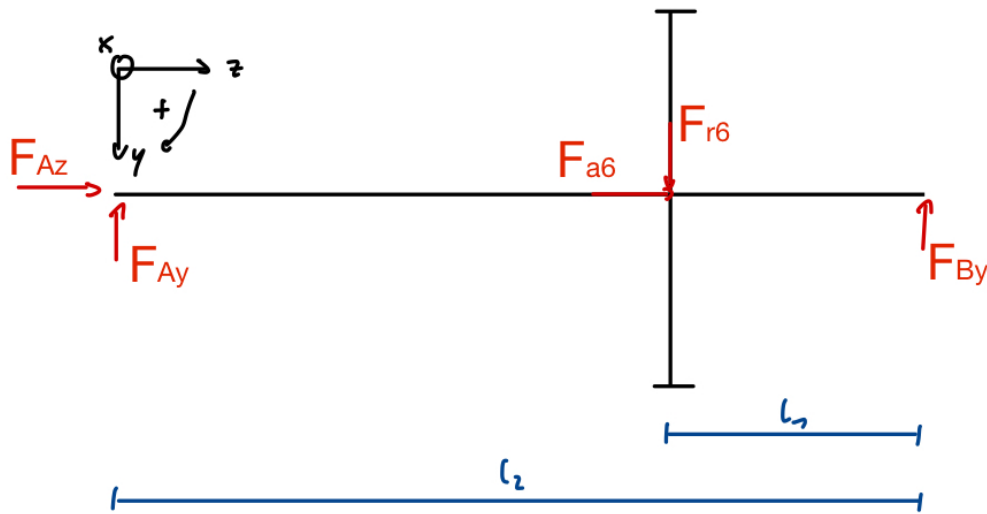


Abbildung 4: Lagerreaktionen in der z-y-Ebene

In der z-y-Ebene wird zuerst das Momentengleichgewicht um das Loslager gebildet, um so die Radialkraft im Festlager A zu bestimmen:

$$\sum M^{(b)} = 0 = -l_1 * F_{r6} + l_2 * F_{Ay} \rightarrow F_{Ay} = \frac{l_1 * F_{r6}}{l_2} = 62,37N$$

Danach kann die Radialkraft im Loslager bestimmt werden:

$$\sum F_y = 0 = -F_{By} - F_{Ay} + F_{r6} \rightarrow F_{By} = F_{r6} - F_{Ay} = 386,019N$$

3 Dauerfestigkeitsberechnung

...

4 Passungen

Als zu berechnenden Passungen wurden folgende Stelle ausgewählt:

4.1 Passung 1

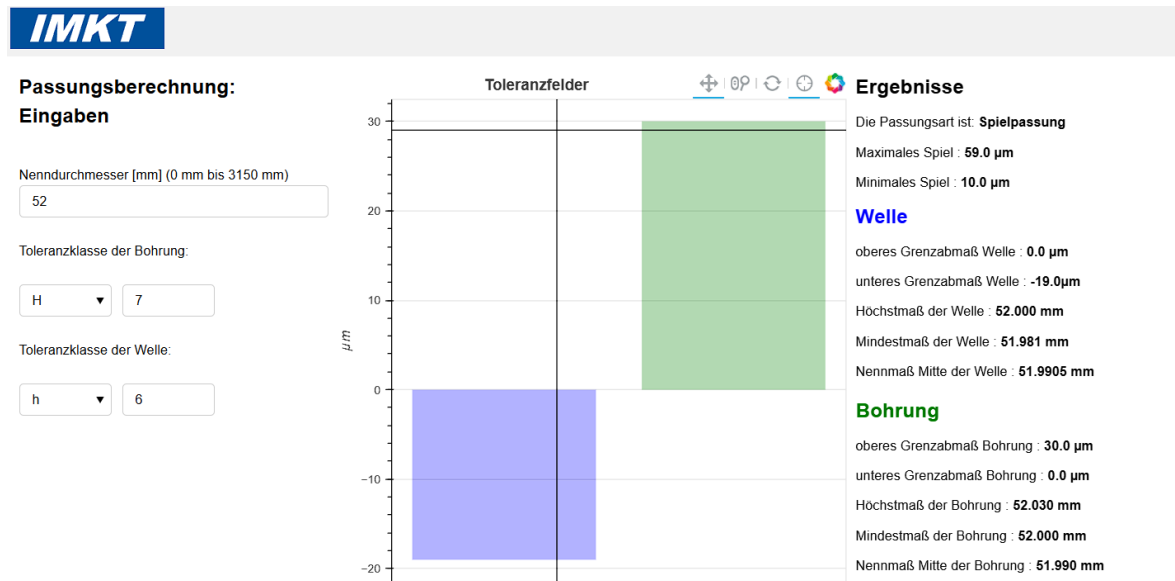


Abbildung 5: Passung 1: Festlager Welle 1 [3]

4.2 Passung 2

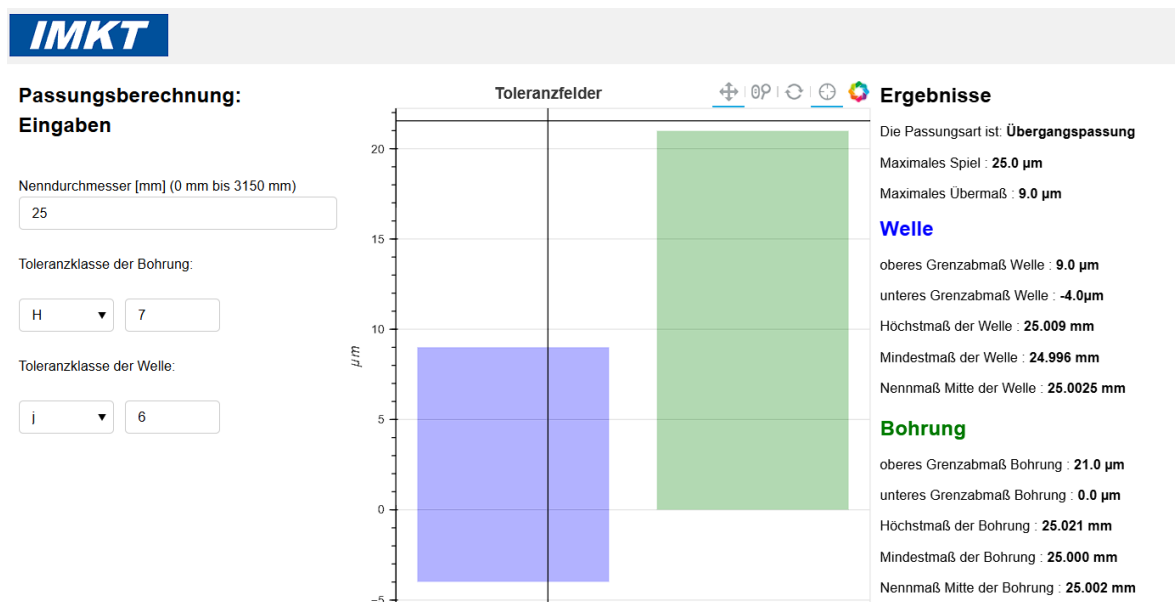


Abbildung 6: Passung 2: Kegelzahnrad Welle 1 [3]

4.3 Passung 3

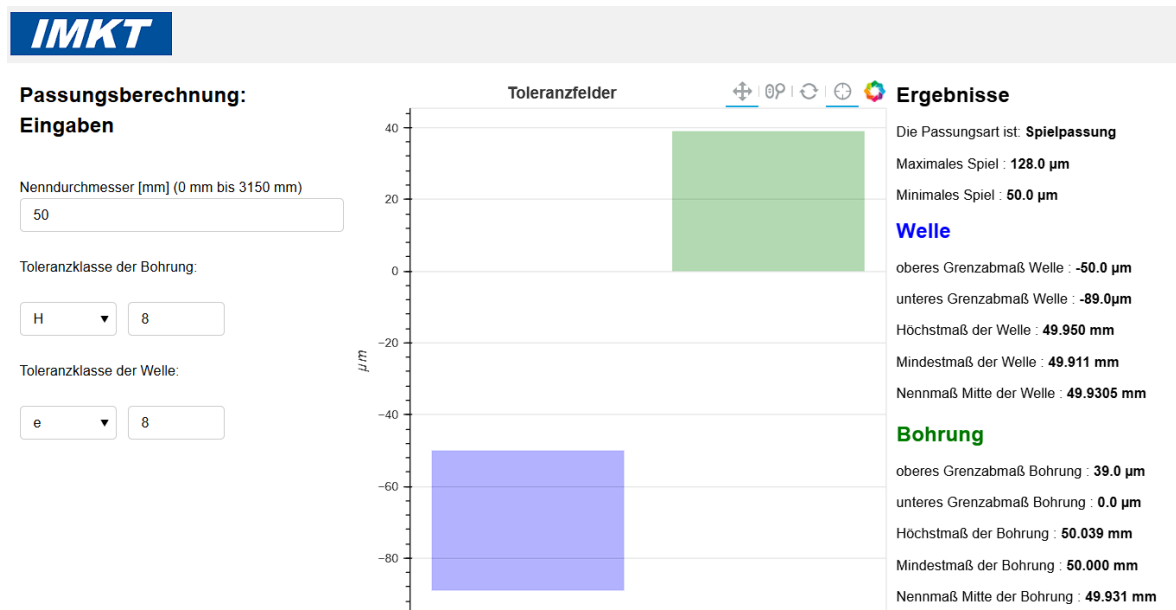


Abbildung 7: Passung 3: Kupplung Welle 3 [3]

4.4 Passung 4

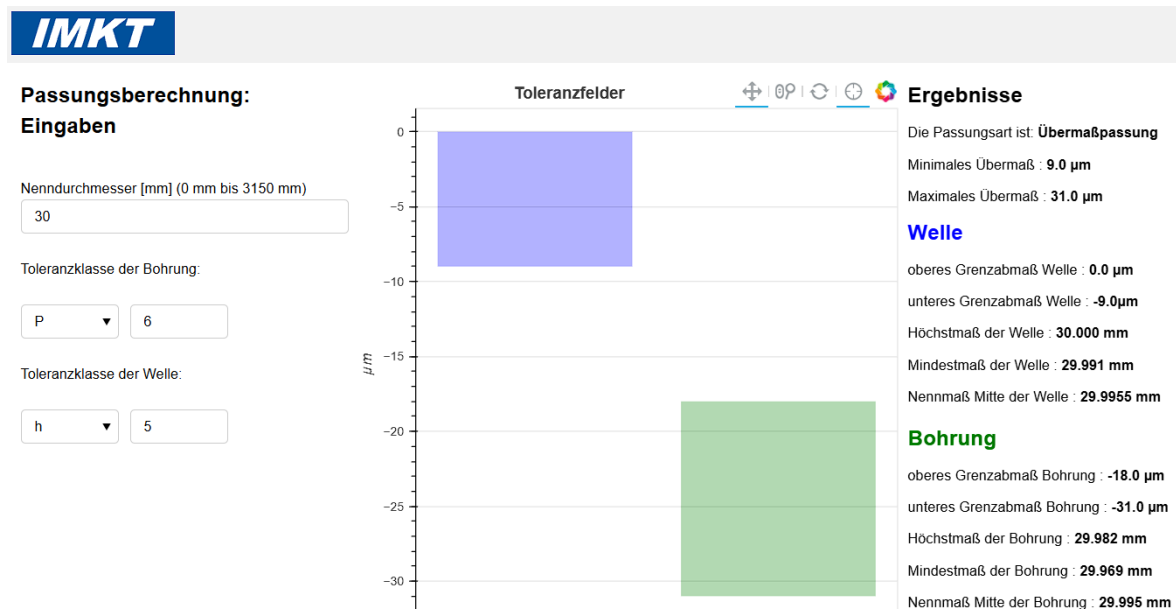


Abbildung 8: Passung 4: Zylinderrollenlager Welle 5 [3]

4.5 Passung 5



Abbildung 9: Passung 5: Lagerdeckel Welle 2 [3]

5 Schwachstellenberechnung

5.1 Schraubenverbindung

Für die Schwachstellenberechnung der Schraubenverbindung wurde die Deckelverschraubung des Festlagers von Welle 3 gewählt, da hier die höchsten Axialkräfte auftreten.

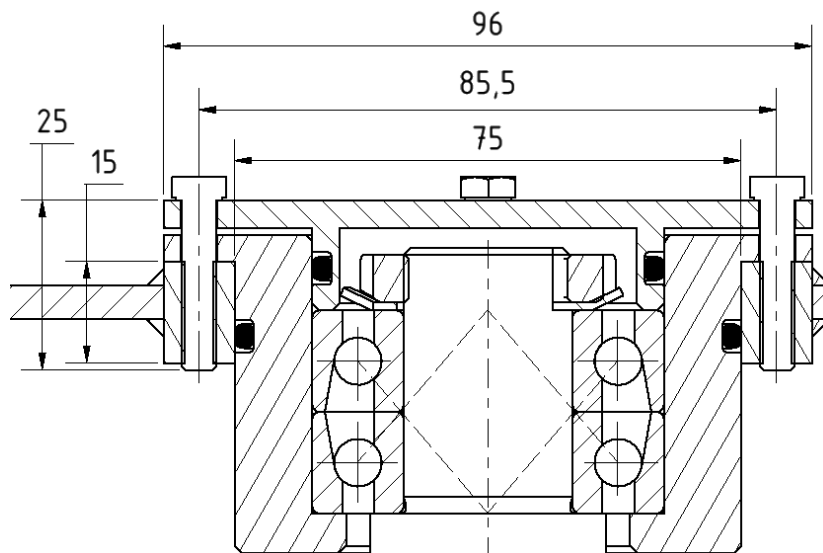


Abbildung 10: Schraubenverbindung des Festlagers auf Welle 3

Der Deckel wird mit 4 x M5 8.8 nach DIN EN ISO 4014 verschraubt. Es liegt ein Betriebsdruck von $p_b = \frac{F}{A} = \frac{615,966 \text{ N}}{3,01593 \text{ cm}^2} = 204,237 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$ [5] S.94 vor.

5.1.1 Ermittlung der Schraubenkraft

Die maximale Betriebskraft pro Schraube berechnet sich zu:

$$F_{B,max} = \frac{p_{B,max}}{z_s} * \frac{\pi * D_i}{4} = \frac{204,237 N/cm^2}{4} * \frac{\pi * 7,5 cm}{4} = 300,764 N/cm^2 \quad [5] \text{ S.94}$$

Mit Rücksicht auf Setzen der Verbindung, sollte der Anpressdruck der Fuge $p_{KL} = 4 * 10^6 Pa$ nicht unterschreiten. [5] S.94

$$F_{KL,min} = \frac{p_{KL,min}}{z_s} * \frac{\pi * (D_a^2 - D_i^2)}{4} = \frac{400 N/cm^2}{4} * \frac{\pi * (9,6 cm)^2 - (7,5 cm)^2}{4} = 2820,365 N \quad [5] \text{ S.94}$$

Daraus ergibt sich die maximale Schraubenkraft:

$$F_{S,max} = F_{KL,min} + F_{B,max} = 3121,129 N \quad [5] \text{ S.94}$$

5.1.2 Ermittlung der Nachgiebigkeiten

Für die Bestimmung der Nachgiebigkeiten werden zusätzlich die Schaftlänge $l_s = 25 mm$ und die verspannte Gewindelänge $l_{Gew} = 15 mm$ benötigt. Daraus ergibt sich die Schraubennachgiebigkeit zu:

$$\delta_s = \frac{1}{E} * \left(\frac{1}{d} + \frac{l_s}{A_N} + \frac{l_{Gew}}{A_S} \right) = 12 * 10^{-6} \frac{mm}{N} \quad [5] \text{ S.94}$$

mit:

$$A_N = \frac{\pi}{4} * d^2 = \frac{\pi}{4} * (5 mm)^2; \quad E = 210 kN/mm^2 \quad [5] \text{ S.95} \quad \text{und} \quad A_S = 14,2 mm^2 \quad [1] \text{ S.214}$$

Für die verspannten Elemente ergibt sich nach Fall c [5] S.92 eine Nachgiebigkeit von:

$$\delta_H = \frac{l_K}{E * A_{ers}} = 0,5 * 10^{-6} \quad [5] \text{ S.95}$$

mit

$$A_{ers} = \frac{\pi}{4} * ((d_K + \alpha * l_K)^2 - D_B^2) = \frac{\pi}{4} * ((8 mm + 0,1 * 9 mm)^2 - (5,5 mm)^2) = 85,97 mm^2 \quad [4] \text{ S.24}$$

5.1.3 Ermittlung der notwendigen Vorspannkraft

Die notwendige Vorspannkraft lässt sich wie folgt bestimmen:

$$F_V = F_{S,max} - F_{B,max} * \frac{\delta_H}{\delta_S + \delta_H} = 3112,356 N \quad [5] \text{ S.95}$$

5.1.4 Sicherheit gegen plastische Verformung beim Vorspannen

Für die Sicherheit gegen plastische Verformung beim Vorspannen werden zunächst das Gewindereibmoment und das Kopfreibmoment benötigt.

Das Gewindereibmoment berechnet sich zu:

$$M_{RG} = F_V * \frac{d_2}{2} * \tan(\varphi + \rho') = 1,53678 Nm \quad [5] \text{ S.95}$$

mit

$$\tan(\varphi) = \frac{P}{d_2 * \pi} = \frac{0,8mm}{4,48mm * \pi} = 0,0568 \rightarrow \varphi = 3,251 \quad [5] \text{ S.95}$$

und

$$\tan(\rho') = \mu'_G = \frac{\mu_G}{\cos(\frac{\beta}{2})} = \frac{0,14}{\cos(\frac{60}{2})} = 0,162 \rightarrow \rho' = 9,18 \quad [5] \text{ S.95}$$

Das Kopfreibmoment berechnet sich zu:

$$M_{RK} = F_V * \mu_K * \frac{d_R}{2} = 1,416122Nm \quad [5] \text{ S.95}$$

mit

$$d_R = \frac{s + D_B}{2} = \frac{8mm + 5,5mm}{2} = 6,5mm \quad [5] \text{ S.96}$$

Danach kann das Gesamtanzugsmoment wie folgt berechnet werden:

$$M_A = M_{RG} + M_{RK} = 2,9529Nm \quad [5] \text{ S.95}$$

Die maximale Schubspannung beträgt:

$$\tau_{t,V} = \frac{M_{RG}}{W_p} = \frac{1536,78Nm}{12,76mm^3} = 120,437N/mm^2 \quad [5] \text{ S.96}$$

mit

$$W_p = \frac{\pi * d_3^3}{16} = \frac{\pi * (4,02mm)^3}{16} = 12,756mm^3 \quad [5] \text{ S.96}$$

Die Zugspannung und der Vorspannkraft berechnet sich zu:

$$\sigma_{z,V} = \frac{F_V}{A_S} = 219,18N/mm^2 \quad [5] \text{ S.96}$$

und die Vergleichsspannung zu:

$$\sigma_{v,V} = \sqrt{\sigma_{z,V}^2 + 3 * \tau_{t,V}^2} = 302,581N/mm^2 \quad [5] \text{ S.96}$$

Somit ergibt die Sicherheit gegen plastische Verformbarkeit unter der Vorspannkraft:

$$S_F = \frac{R_{p0,2}}{\sigma_{v,V}} = \frac{800N/mm^2}{302,581N/mm^2} = 2,64 \quad [5] \text{ S.96}$$

Da die Sicherheit >1 ist, ist die Schraubenverbindung gegen plastische Verformung unter der Vorspannkraft gesichert.

5.1.5 Sicherheit gegen plastische Verformung unter Betriebslast

Um die Sicherheit gegen plastische Verformung unter Betriebslast zu bestimmen, muss als erstes die Zugspannung unter Betriebslast bestimmt werden:

$$\sigma_{z,B} = \frac{F_{S,max}}{A_S} = 110,98N/mm^2 \quad [5] \text{ S.96}$$

Anschließend muss noch die Schubspannung berechnet werden:

$$\tau_{t,B} = \frac{\min(M_{RG}, M_{RK})}{W_p} = \frac{1416,122 Nmm}{12,76 mm^3} = 110,98 N/mm^2 \quad [5] \text{ S.96}$$

Nun kann die Vergleichsspannung ausgerechnet werden:

$$\sigma_{v,B} = \sqrt{\sigma_{z,B}^2 + 3 * \tau_{t,B}^2} = 291,995 N/mm^2 \quad [5] \text{ S.96}$$

Abschließend wird die Sicherheit bestimmt:

$$S_F = \frac{R_{p0,2}}{\sigma_{v,B}} = \frac{800 N/mm^2}{291,995 N/mm^2} = 2,74 \quad [5] \text{ S.96}$$

Da die Sicherheit >1 ist, ist die Schraubenverbindung gegen plastische Verformung unter Betriebslast gesichert.

5.1.6 Sicherheit gegen Dauerbruch

Um die Schraubenverbindung gegen Dauerbruch zu sichern muss im ersten Schritt die Kraftamplitude der dynamischen Schraubenbelastung berechnet werden:

$$F_{S,a} = \frac{1}{2} * (F_{S,max} - F_V) = 4,3865 N \quad [5] \text{ S.97}$$

Nun wird noch die tatsächliche Spannungsamplitude berechnet:

$$\sigma_a = \frac{F_{S,a}}{A_{Kern}} = \frac{F_{S,a}}{\frac{\pi}{4} * (4,02 mm)^2} = 0,346 N/mm^2 \quad [5] \text{ S.97}$$

Die zulässige Spannungsamplitude einer M5 Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 beträgt $\sigma_A = 60 N/mm^2$ [5] S.102

Abschließend wird die Sicherheit berechnet:

$$S_D = \frac{\sigma_A}{\sigma_a} = \frac{60 N/mm^2}{0,346 N/mm^2} = 173,41 \quad [5] \text{ S.97}$$

Da auch hier die Sicherheit >1 ist, ist die Schraubenverbindung gegen Dauerbruch gesichert.

5.2 Welle-Nabe-Verbindung

Es wurde die obere Passfeder auf Welle 2 für die Dauerfestigkeitsberechnung ausgewählt, da sie die Verhältnismäßig am höchsten beanspruchteste ist.

Damit die Passfeder nicht durch das zu übertragende Moment zerstört wird, muss gelten:

$$p_m \leq p_{zul} \quad [5] \text{ S.338}$$

wobei

$$p_{zul} = 0,9 * R_{e,min} = 0,9 * 550 N/mm^2 = 495 N/mm^2 \quad [5] \text{ S.338}$$

als Vergleichswert muss die vorhandene mittlere Flächenpressung bestimmt werden:

$$p_m = \frac{2 * c_B * T}{d * h' * l' * n * \varphi} \quad [5] \text{ S.337}$$

Hierzu werden folgende Werte benötigt: [5] S.338

c_B	1,05	Betriebsfaktor
T	26Nm=26000Nmm	Zu übertragendes Nenndrehmoment
d	35mm	Nenndurchmesser
h'	0,45*h=0,45*8mm=3,6mm	Tragende Passfederhöhe
l'	l-b=22mm-10mm=12mm	Tragende Passfederlänge
n	1	Anzahl der Passfedern
φ	1	Tragfaktor

Durch einsetzen der Werte ergibt sich:

$$p_m = 36,1 \text{ N/mm}^2; \quad 36,1 \text{ N/mm}^2 \leq 495 \text{ N/mm}^2$$

Die Passfeder kann das Moment übertragen.

6 Montageanleitung

...

7 Stückliste

...

8 Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] R. Gomeringer et al. *Tabellenbuch Metall*. 49. Aufl. Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel, 2022.
- [2] IMKT. *Wichtige und nützliche Formeln aus der Konstruktionslehre*. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2025.
- [3] *IMKT Toolbox*. <https://visual.imkt.uni-hannover.de/Passungsrechner> [Zugriff am: 2025-06-02]. 2025.
- [4] Marius Krewer. “KL4 Übung 3, Schrauben”. Wintersemester 2024/25.
- [5] Prof. Dr.-Ing. M. Marian Prof. Dr.-Ing. G. Poll. *Konstruktionslehre III&IV*. 5. Aufl. Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2025.

9 Einzelteilzeichnungen

10 Übersichtszeichnung